

מטלה – אלגוריתמי החלפה

יש לענות על שאלה אחת לבחירתכם. שאלות רגילות מזכות בנקודה אחת. שאלות או סעיפים עם כוכבית מזכים בנקודה נוספת.

שאלה 1: אלגוריתם "המעגל הגדול ביותר"

הגדרה: אלגוריתם "המעגל הגדול ביותר" הוא אלגוריתם הפועל כמו אלגוריתם מעגלי המסחר, פרט לכך שהוא מוצא בכל פעם את המעגל הגדול ביותר האפשרי (הבעיה NP קשה, אבל לצורך השאלה נניח שיש לנו מחשב חזק מאד שמסוגל לפתור אותה). הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות לגבי אלגוריתם המעגל הגדול ביותר:

- א. כשיחסי-ההעדפה חזקים (אין אדישות), אלגוריתם המעגל הגדול ביותר הוא יעיל-פארטו ומגלה-אמת.
- * ב. כשיחסי-ההעדפה חלשים (יש אדישות), אלגוריתם המעגל הגדול ביותר הוא יעיל-פארטו ומגלה-אמת.

* שאלה 2: מציאת שרשרת גדולה ביותר

במרכזי השתלות בימינו, נעזרים גם בתורמים חסידיים (= אלטרואיסטים), המוכנים לתרום כליה בלי לקבל כליה בחזרה. הדבר מאפשר לבצע לא רק מעגלי החלפה, אלא גם שרשראות החלפה.

- א. נניח שאורך המעגלים ואורך השרשראות אינו מוגבל. תארו אלגוריתם פולינומיאלי המוצא החלפה עם מספר השתלות גדול ביותר (הסבירו את ההבדל לעומת האלגוריתם שלמדנו).
- ב. נניח שאורך המעגלים ואורך השרשראות הוא לכל היותר 2. תארו אלגוריתם פולינומיאלי המוצא החלפה עם מספר השתלות גדול ביותר (הסבירו את ההבדל לעומת האלגוריתם שלמדנו).
- ג. נניח שאורך המעגלים לכל היותר 3, ואורך השרשראות אינו מוגבל. הסבירו מדוע האלגוריתם שלמדנו, המסתמך על תיכנות ליניארי בשלמים, אינו מתאים.
- ד. תארו אלגוריתם אחר, המסתמך על תיכנות ליניארי בשלמים ויצירת אילוצים דינאמית, הפותר את הבעיה.

שאלה 3: הסתברות להחלפת כליות

לצורך השאלה, הניחו שהתאמה בין תורם לחולה תלויה רק בסוג הדם, ושהסתברות לכל סוג דם (A, B, AB) היא בדיוק רבע.

- א. נניח שאדם חולה וזקוק לכליה, ואשתו בריאה ומוכנה לתרום לו. מה ההסתברות שהכליה מתאימה?
- ב. נניח שיש שני זוגות כמו בסעיף א. מה ההסתברות שאפשר לבצע החלפת-כליות מוצלחת? בכמה ההחלפה משפרת את סיכויי ההצלחה של כל אחד מהחולים?
- * בסעיפים הבאים נניח שיש שלושה זוגות כמו בסעיף א. ניתן לפתור סעיפים אלה ע"י קוד.
- ג. מה ההסתברות שאפשר לבצע החלפת-כליות מוצלחת, אם החלפות מתבצעות בזוגות בלבד?
- ד. מה ההסתברות שאפשר לבצע החלפת-כליות בשלושה, בכמה ההחלפה משפרת את סיכויי ההצלחה של החולים?

שאלה 4: שידוך עדיפויות ומספר ההשתלות

בהרצאה למדנו אלגוריתם למציאת שידוך בגרף, כאשר יש סדר עדיפויות על הצלעות.

א. הראו, שבשידוך הנמצא ע"י האלגוריתם, ייתכן ש**מספר** הצלעות המשודכות לא יהיה גדול ביותר. הסבירו איך לתקן את האלגוריתם, כך שימצא תמיד שידוך עם מספר צלעות גדול ביותר. בכפוף לזה, מספר הצלעות בעדיפות ראשונה יהיה גדול ביותר. בכפוף לזה, מספר הצלעות בעדיפות שניה גדול ביותר, וכו'. האלגוריתם עדיין צריך לרוץ בזמן פולינומיאלי. הוכיחו והדגימו את תשובתכם.

ב. במציאות, לפעמים סדר העדיפות הוא על **הקודקודים**. לדוגמה, בגרף החלפת כליות בזוגות, יש סדר עדיפות על החולים, לפי דחיפות רפואית, זמן המתנה בתור, וכד'. עליכם למצוא שידוך, שבו מספר הקודקודים המשודכים בעדיפות ראשונה גדול ביותר; בכפוף לזה, מספר הקודקודים המשודכים בעדיפות שניה גדול ביותר; וכו'. תארו אלגוריתם פולינומיאלי הפותר בעיה זו. הוכיחו והדגימו את האלגוריתם שלכם.

שאלה 5: החלפה בשלשות בפייתון

א. כתבו פונקציה בפייתון, המקבלת כקלט גרף מכוון, שבו כל צומת מייצגת זוג: כל קשת א-ב מייצגת התאמה בין התורם של א לבין התורם של ב. הפונקציה צריכה למצוא החלפה עם מעגלים באורך לכל היותר 3, שבה מספר החולים המטופלים הוא גדול ביותר. השתמשו בתיכנות ליניארי בשלמים כדי שכלול בהרצאה. בדקו את הפונקציה שלכם.

ב. הריצו את הקוד שלכם על גרפים אקראיים עם מספר הולך וגדל של צמתים מה מספר הצמתים הגדול ביותר שעליו הקוד שלכם יכול לרוץ בזמן של דקה לכל היותר?

* שאלה 6: החלפות בין קבוצות

למדנו על החלפת כליות בין זוגות. נניח, שבמקום זוגות, מגיעות אלינו קבוצות גדולות. בכל קבוצה יכולים להיות שני תורמים או יותר, ושני חולים או יותר. אנחנו רוצים לארגן החלפת כליות בין קבוצות, תחת התנאי, שכל קבוצה צריכה לקבל בדיוק אותו מספר כליות שהיא תורמת.

הסבירו איך להתאים למצב זה את שלושת האלגוריתמים שלמדנו בהרצאה (מעגלים באורך לא מוגבל, מעגלים באורך 2 לכל היותר, מעגלים באורך $\leq$ לכל היותר).